COMUNIDADE

Saúde Conectada

Licenciado para Luciana Martins 074.232.516-40

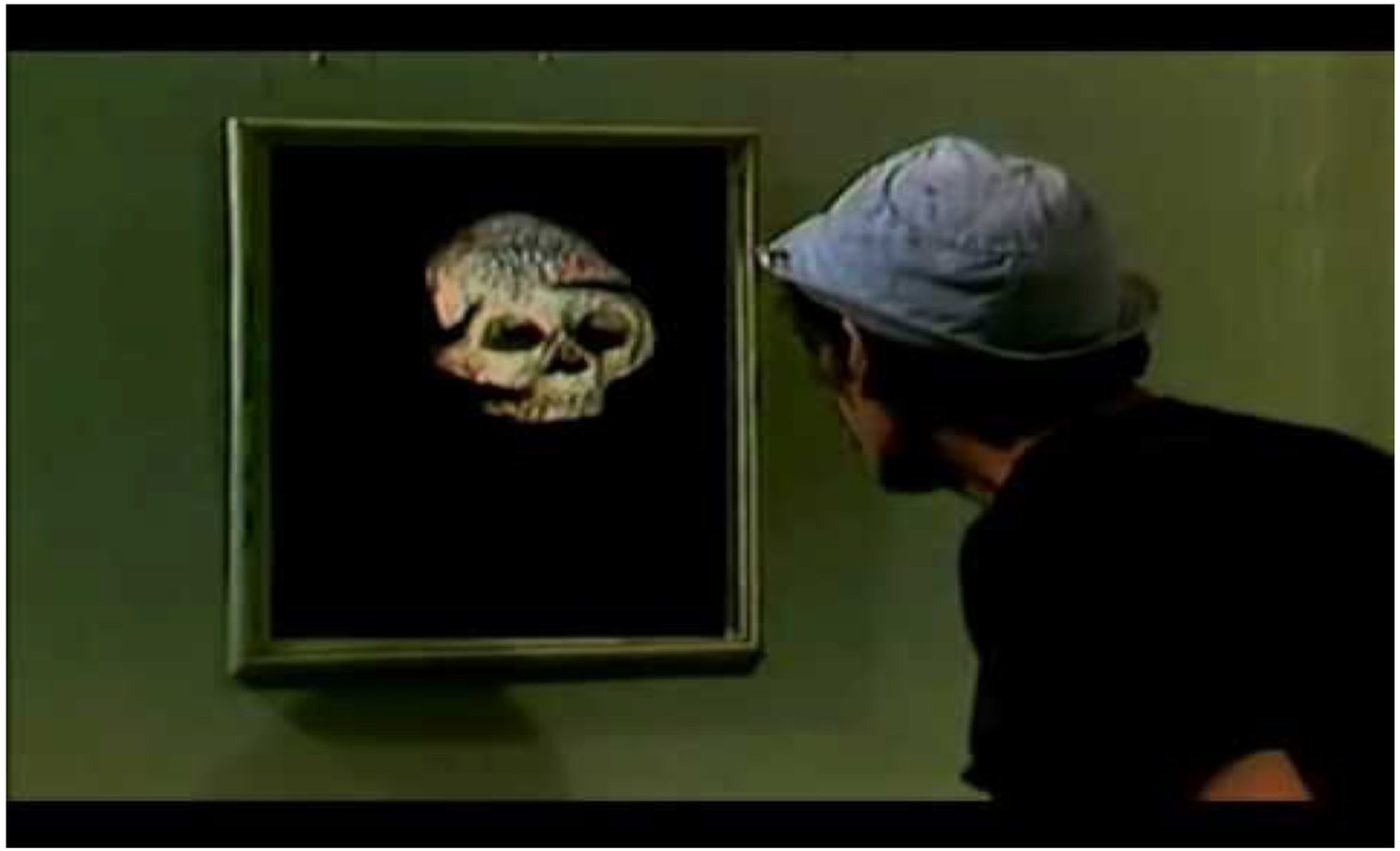
COMUNIDADE SAÚDE CONECTADA

Hipertireoidismo

Por Priscila Antunes
Médica
Nutricionista
Terapeuta Ayurveda

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

TIREOTOXICOSE



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Excesso de HT

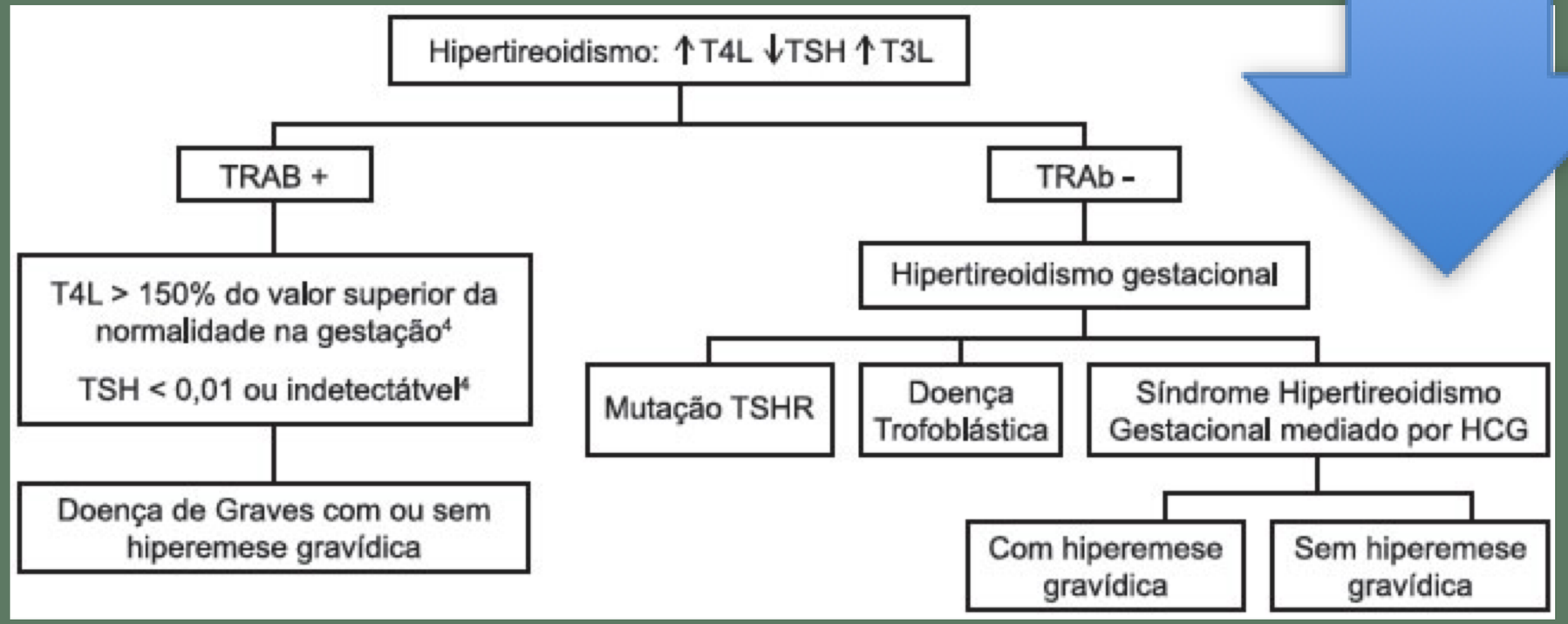
- Tireotoxicose : é qualquer estado clínico resultante do excesso de hormonios da tireoide nos tecidos

- Hipertireoidismo: é definido como hiperfunção da glândula tireóidea, ou seja, um aumento na produção e liberação de hormonios tireoidianos.

- Hipertireoidismo leva a tireotoxicose.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

HCG



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Diagnóstico

- Confirmar quadro clínico
- Laboratório
- TSH
- Anti TPO, Anti TG
- Trab
- T4L
- T3L *
- Selênio
- Cintilografia

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Abordagem diagnóstica

- Possibilidade de gestação? Ou causas p/ aumentar HCG?
- Febre, dor cervical ou manifestações sitêmicas inflamatórias?
- Surgimento de nódulo, bócio ou manifestações oculares ?
- Uso de contrastes iodados ou amiodarona ? Lugol ?
- Drogas que atuem na função tireoidiana (amina, lítio, interferon ...)?
- Doença auto-imune ?
- História Familiar
- Exame clínico da glândula tireoidiana
- Investigação de manifestações extra – tireoidianas da D. Graves (Oftalmopatia, dermopatia, acropatia)

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

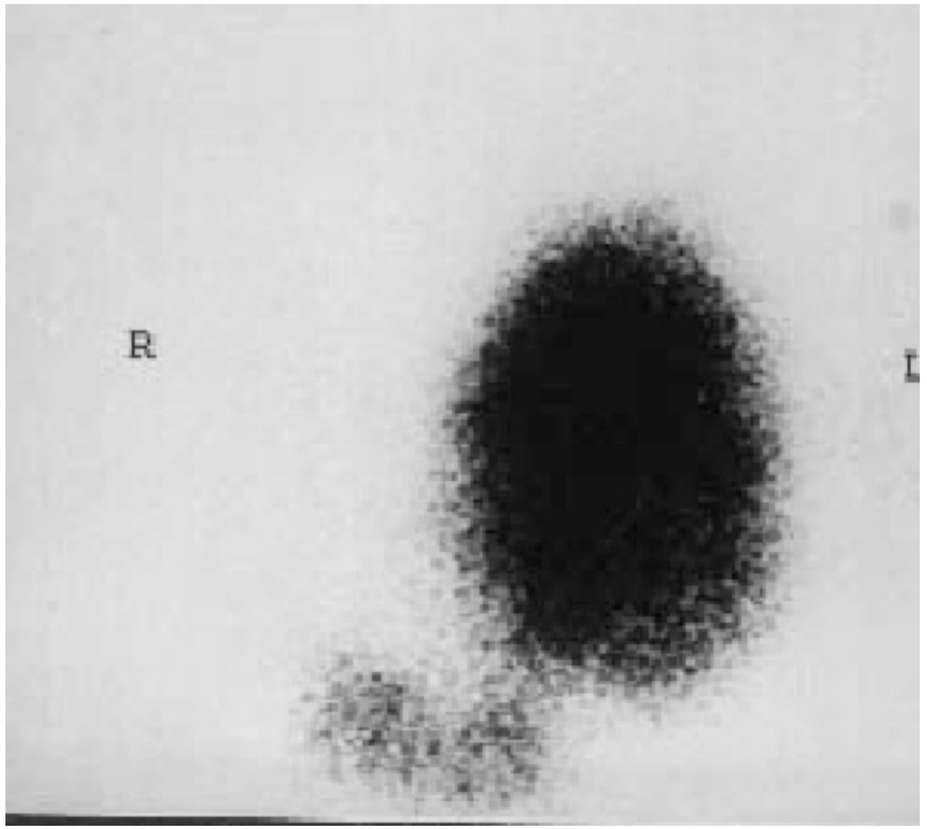
Cintilografia

1. Ausência de bócio
2. Presença de bócio

Difuso – volume, frêmitos, sopros

Nodular

- Tireotoxicose + bócio nodular - cintilografia
- Nódulo autônomo



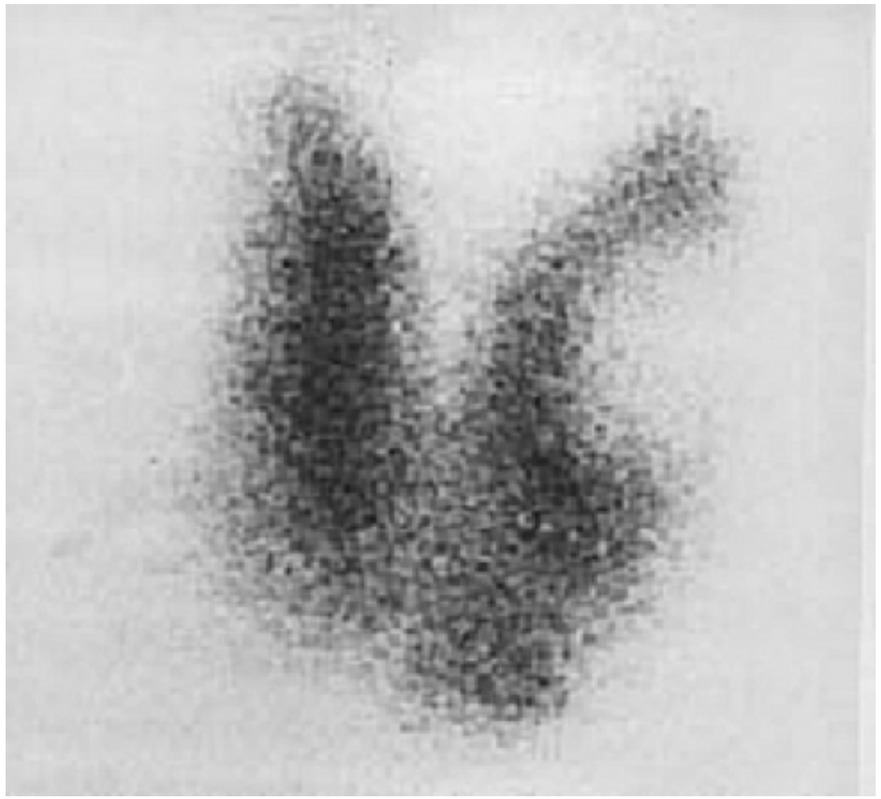
Bócio Nodular

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Doenca de Graves com nódulo

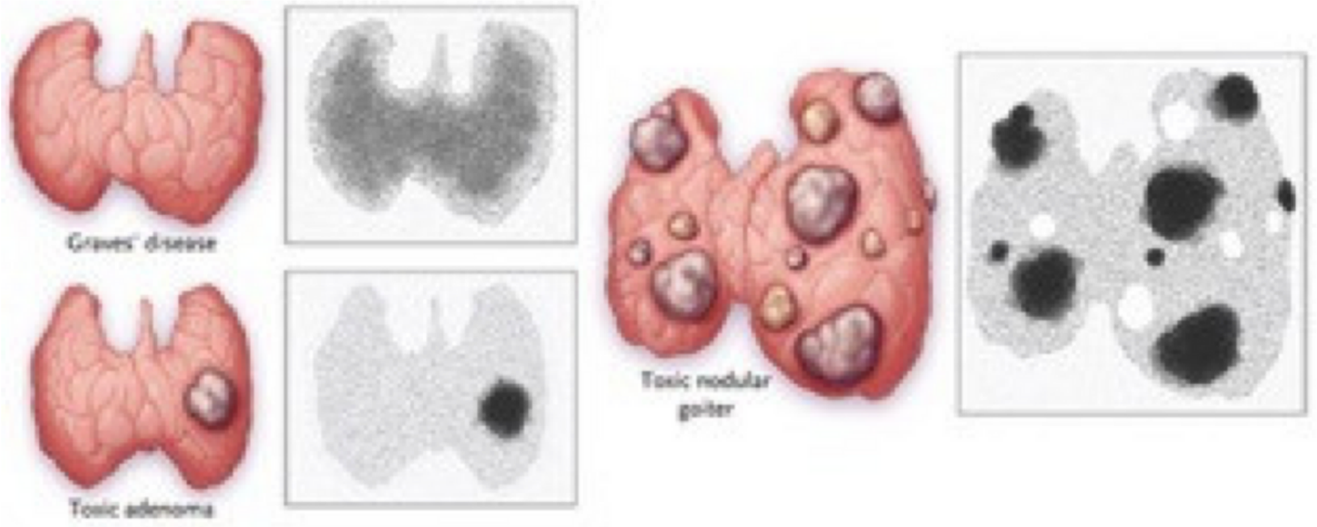
Captaçao em 2 h = 50 % e 24 h = 40 %

Nódulo frio a cintilografia



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Bócio Multinodular Tóxico



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Tireotoxicose sem bócio

- Ausência x presença de oftalmopatia
- TRAB (Graves)
- USG c/ doppler colorido
- Padrão de vascularização da glândula
- Velocidade de pico sistólico da artêria tireoidiana inferior (> 60 cm/seg = D. Graves)
- Cintilografia com captação tireoidiana de I131

Bócio difuso + Tireotoxicose

- Na presença de marcações de auto-imunidade tireoidiana (ATPO)
- Na presença de manifestações extra tireoidianas de D. Graves
- Frêmitos, sopros
- Bócios > 2x

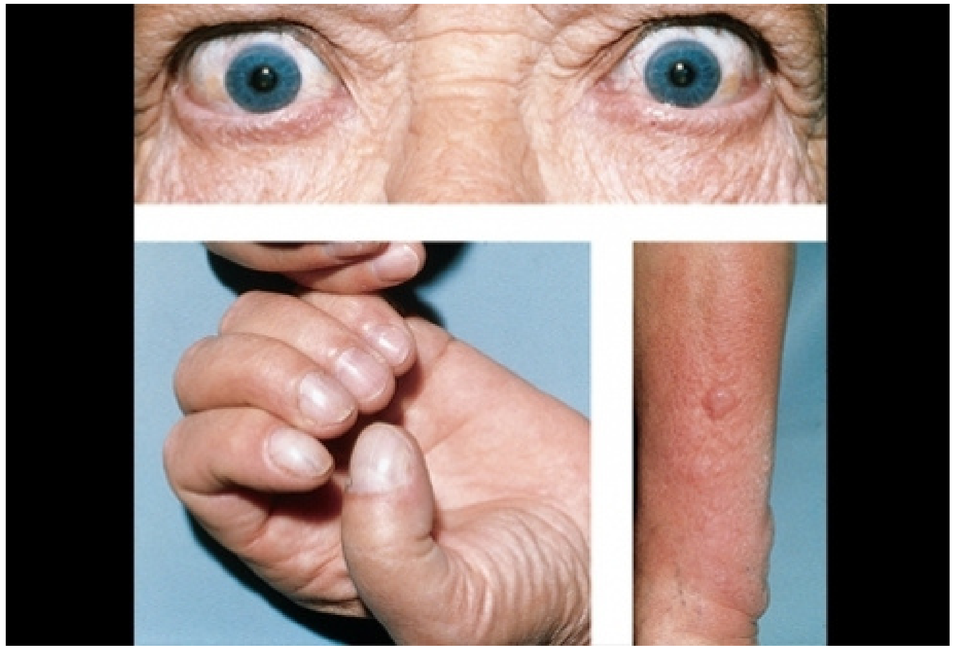
- GRAVES
- Na ausência: considerar outras causas de ativacao do recetor de TSH
- Nos tireotropinomas e na resistencia ao HT = TSH nao esta baixo

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Abordagem Diagnóstica

- Em busca da causa de tireoitoxicose

- Exame fisico
- Exame clinico da glandula tireoidiana
- Investigaçao de manifestaçoes extra – tireoidianas da D. Graves (oftalmopatia, dermopatia, acropatia)



TSH < 0,001 mUI/ml

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

- A OG é uma doença AUTO IMUNE crônica que afeta pos tecidos retrobulbares dos olhos – músculos exatr-oculares e tecidos conectivos orbitais e tem **relação com as doenças auto imunes da tireóide**.

- Associada ao hipertireoidismo decorrente de um bócio difuso tóxico (90%), podendo ocorrer antes (20%), duranbte (40%) ou apos (40%) o mesmo.

- Descrição de casos de oftalmopatia associados ao hipotireoidismo (3%) ou mesmo aparecimento em pacientes em eutiroidismo em ate 7 % dos casos.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Oftalmopatia de Graves

Quando pedir T3?

No hipertireoidismo subclínico (DD c/ tireotoxicose por T3)

??

Quando pedir TRAB ?

DD c/ hipertireoidismo Trans. Da Gestação

Tireotoxicose sem bócio (Tireoidite x Graves)

Acompanhamento da gestante com D. Graves

Altos titulos = preditor de recidiva na suspensão da DAT

Não se correlaciona com grau de hipertireoidismo; apenas marcador de recidiva

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Tratamento - Graves

	DATs	I 131	Cirurgia
A favor	Preditores + de remissão Pré I131 ↑ RC ou idosos c/ expectativa de vida ↓ OFT grave	Planos de gestação > 6 m, RC alto, Ef. Graves as DATs (agranulocitose, hepatite, vasculite, ANCA +)	Nódulos suspeitos, Sintomas compressivos, Planejamento de engravidar < 4 m, OFT grave

Efeitos colaterais menores das DATs podem ser manuseados com anti-histaminicos e troca de droga (risco de 30% de reação cruzada)

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

	DATs	I 131	Cirurgia
Contra	Ef. Colaterais maiores previamente TGO, TGP ? 3-5 x limite sup ou granulocitopenia	Gestação ou lactação, Ca tireóide associado, Planos de gestação < 4 m ou baixa segurança a radiação	Rc e comorbidades

Guidelines of the American Thyroid Association ans American Association of Clinical Endocrinologists. Endocr Pract 2011; 17 (3): 456-520

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Tratamento medicamentoso

- Tapazol
- PTU – somente no primeiro trimestre de gestação

Resposta ao tratamento = T4 livre

Beta Bloqueador

- FC > 90 bpm ou dça cardíaca existente
- Sinais e sintomas
- HAS sistólica
- Cessar tabagismo e medidas locais para oftalmopatia

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

- Mulher, 40 anos.
- Hipertireoidismo e SOP.
- Tem **bócio tireoidiano** e não é graves.
- Está tentando engravidar.
- Tentou trocar remédio por propiulracil (não deu certo), voltou para tapazol e todos endócrinos dizem que prejudicam o feto.
- O que fazer? Alguns me aconselham **cirurgia**, mas vi que você diz que só se retira tireoide em casos de câncer e o **lugol** também não é opção. O bócio não me atrapalha em nada e já fez paaf sendo negativo para câncer.
- Os exames são de 2021 mas permanecem inalterados até hoje.
- Suplementos: Tapazol 5mg, CQ10, ômega 3, Zinco, **Selênio**, **Iodo**, Metilfolato, Alfa lipoico, NAC, Metilcobalamina e Magnésio.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE COM DOPPLER COLORIDO

Exame realizado com transdutor linear multifrequencial.

Glândula tireoide tópica, móvel à deglutição, com aumentado assimétrico do lobo esquerdo, com contornos regulares e textura finamente heterogênea.

Persiste o nódulo misto predominantemente cístico, isoecoico, contendo diminutos cistos e ecos puntiformes, alguns com reverberação posterior, acometendo quase todo o lobo esquerdo, medindo 4,3 x 2,7 x 2,7 cm (vol.: 16,7 cc). Este nódulo apresenta vascularização periférica e na porção sólida central, este com IR de 0,55.

Observa-se ainda, nódulo discretamente mais hipoecoico que o parênquima adjacente, no terço inferior do lobo direito, com diminutas áreas císticas contendo ecos puntiformes com reverberação posterior , medindo 0,9 x 0,5 x 0,8 cm (vol.: 0,2 cc), com vascularização predominantemente periférica.

Medidas: Lobo direito: 4,5 x 1,5 x 1,4 cm
Lobo esquerdo: 5,1 x 2,9 x 2,9 cm
Istmo: 0,2 cm

Tecidos peritireoidianos de aspecto anatômico.

Não há evidência de linfonodomegalia cervical adjacente (níveis 4 e 6).

Ausência de fluxo patológico parenquimatoso.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Review > Eur J Endocrinol. 2015 Jan;172(1):R9-21. doi: 10.1530/EJE-14-0295.

Mechanisms in endocrinology: thyroid and polycystic ovary syndrome

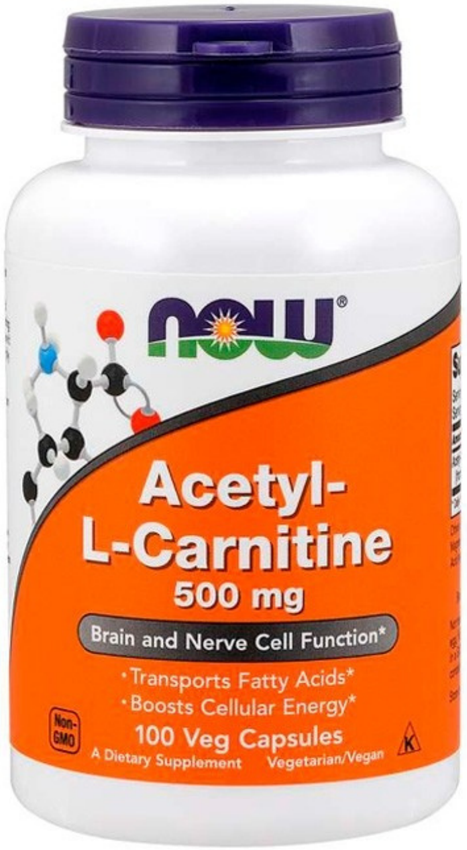
Simona Gaberšček [1], Katja Zaletel [2], Verena Schwetz [2], Thomas Pieber [2], Barbara Obermayer-Pietsch [3], Elisabeth Lerchbaum [2]

Affiliations + expand

PMID: 25422352 DOI: 10.1530/EJE-14-0295

- **Protocolo DC**
- **Roda de Mentalidade**
- **Curcumina**
- **Acetil L Carnitina**

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

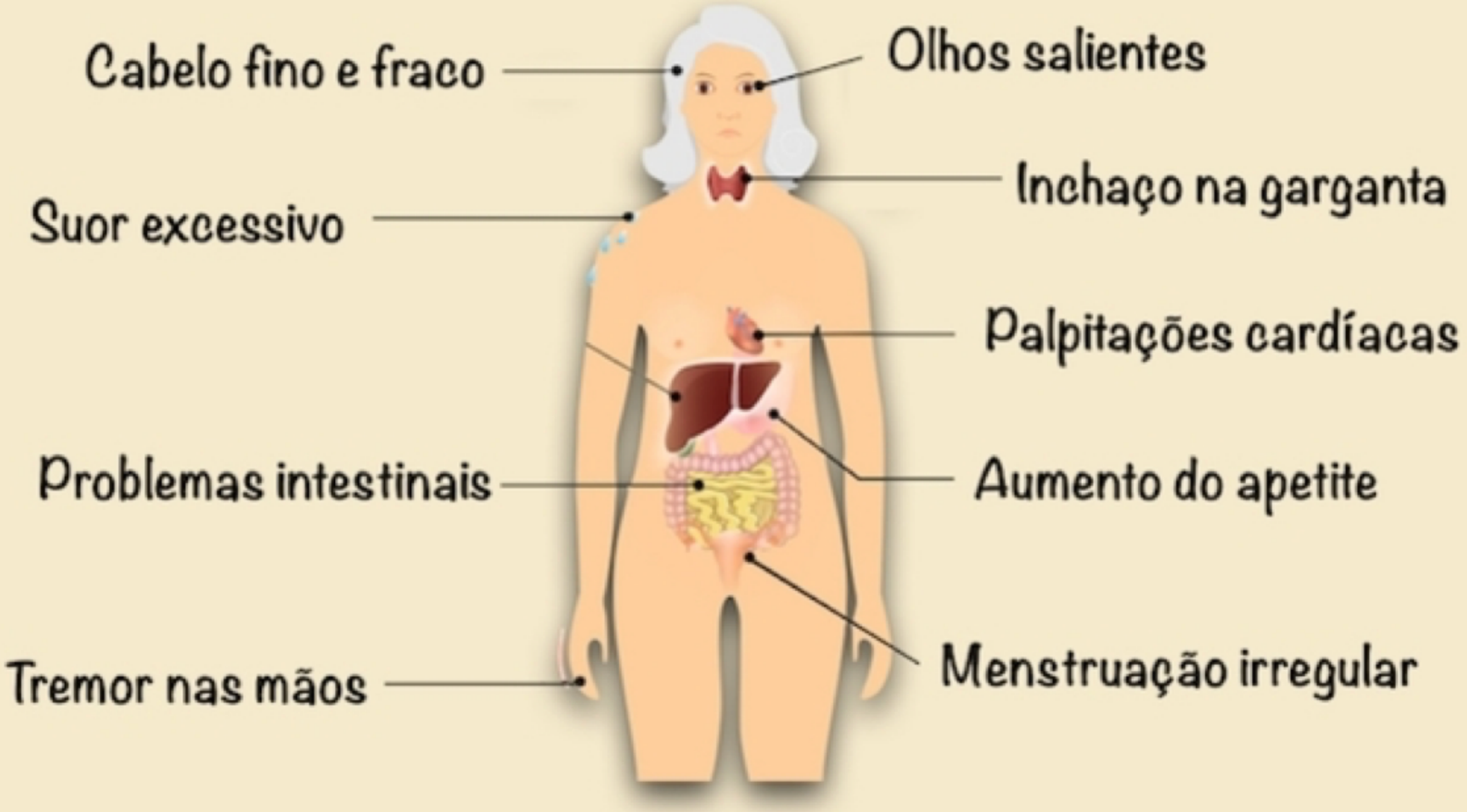
COMUNIDADE SAÚDE CONECTADA

Hipertireoidismo subclínico

Por Priscila Antunes
Médica
Nutricionista
Terapeuta Ayurveda

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

HIPERTIREOIDISMO



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Hipertireoidismo subclinico

- Definição: TSH baixo com T3 e T4 normais
- Prevalência: 0,7 a 1 % da população
- Etiologias: doença de Graves, BMNT, adenoma tóxcicos, ...
- DD: hipotireoidismo central, uso de corticoides, síndrome do eutireoideo doente e tireoidite
- Consequências: aumento no risco de fibrilação atrial, taquiarritmias, descompensações de ICC, osteoporose e sintomas de hipertireoidismo.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Conduta

- O exame deve ser repetido em 3 a 6 meses. Muitos pacientes entram em remissão espontaneamente, sobretudo se o TSH estiver > 0,05 mUI/l

- TSH < 0,10 mUI/l, considerar tratamento:
- > 65 anos
- Cardiopatias, arritimias ou fatores de risco para cardiopatia
- Mulheres pós menopausa em risco de osteoporose, sem uso de bifosfonatos ou terapia de reposição hormonal, ou já com diagnóstico de osteoporose
- **Sintomas** de hipertireoidismo

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Não há evidências sobre os beneficios do tratamento do hipotireoidismo subclínico em pacientes com < 65 anos sem comorbidades e em mulheres pré-menopausa

Não há consenso sobre tratar ou não o hipertireoidismo subclínico quando o TSH estiver em 0,1 a 0,5.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE

CLINICAL PRACTICE

Caren G. Solomon, M.D., M.P.H., *Editor*

Subclinical Hyperthyroidism

Bernadette Biondi, M.D., and David S. Cooper, M.D.

This Journal feature begins with a case vignette highlighting a common clinical problem. Evidence supporting various strategies is then presented, followed by a review of formal guidelines, when they exist. The article ends with the authors' clinical recommendations.

A 65-year-old woman is seen for routine evaluation. She has a history of paroxysmal atrial fibrillation and osteoporosis, which has been treated with a bisphosphonate. She has no history of thyroid disease and reports no symptoms of hyperthyroidism. Her pulse is 80 beats per minute. The left thyroid lobe is enlarged, but the results of physical examination are otherwise normal, as are the results of electrocardiography. The serum thyrotropin level is 0.2 mU per liter (reference range, 0.5 to 4.5) and the free thyroxine (T_4) level 1.2 ng per deciliter (reference range, 0.8 to 1.8). How should this patient be evaluated and treated?

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

- Iodo (iodine - kelp)
- Selênio
- Zinco
- Acil L Carnitina

SUPLEMENTAÇÃO

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

IODO

Neste estudo longitudinal, encontramos uma diminuição contínua do TSH e aumento do FT_4 em uma população **insuficiente de iodo**, apesar do status adequado de iodo no presente. Isso sugere que a baixa ingestão de iodo na juventude leva à autonomia da tireoide (e uma tendência ao hipertireoidismo) que persiste apesar da ingestão normal de iodo mais tarde na vida.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

SELÊNIO

Selenium in Graves Hyperthyroidism and Orbitopathy

Michele Marinò, Francesca Menconi, Giovanna Rotondo Dottore, Marenza Leo, and Claudio Marcocci, M.D.

Department of Clinical and Experimental Medicine, Endocrinology Units, University of Pisa and University Hospital

Europe.[7] Thus, the average daily selenium intake is 40 µg in Europe and 93 µg in women and 134 µg in men in the United States.[13] The daily recommended intake of selenium is 53 µg in women and 60 µg in men.[14] Although selenium intake may be below the recommended amounts, it is important to measure selenium plasma concentration before administering the supplement, to avoid excessively high selenium levels in subjects whose plasma selenium concentrations are greater than 122 µg/l.[14] Thus, selenium overdosage has been associated with an increased risk of type 2 diabetes and with certain malignancies.[7,15,16] However, no major side effects or adverse events were recorded for selenium doses not exceeding 200 µg/day in recent

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

A ingestão diária recomendada de selênio é 53 µg em mulheres e 60 µg em homens.

Embora a ingestão de selênio possa estar abaixo das quantidades recomendadas, é importante medir a concentração plasmática de selênio antes de administrar o suplemento, para evitar níveis excessivamente elevados de selênio em indivíduos cujas concentrações plasmáticas de selênio são superiores a 122 µg / l.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

European Review for Medical and Pharmacological Sciences 2017; 21: 2268-2273

A novel treatment for subclinical hyperthyroidism: a pilot study on the beneficial effects of l-carnitine and selenium

M. NORDIO

Department of Experimental Medicine, "Sapienza" University of Rome, Rome, Italy

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

PATIENTS AND METHODS: Patients with TSH levels between 0.1-0.4 mIU/L and positive antibodies were recruited in this study. Subjects received orally one tablet containing 500 mg of l-carnitine and 83 mcg of selenium (L-Carn + Se), daily for 1 month. The primary outcome was the improvement of the quality of life (QoL) with the disappearance of main symptoms (subjective symptomatology) associated to SHyper, evaluated through a 9-items short form survey. Secondary outcomes included TSH, fT_3, and fT_4, TPOAb, TgAb measurement. Primary and secondary outcomes were evaluated at baseline, after the completion of treatment and after a successive month without treatment.

RESULTS: After 1-month treatment, the subjective symptomatology significantly dropped from 25.61 ± 1.19 to 12.11 ± 1.15 ($p < 0.05$). On the other hand, during the following 1-month period without treatment, it increased back to 23.33 ± 1.35 ($p < 0.05$). Thyroid hormones and auto-antibodies remained in their normal range.

CONCLUSIONS: The present pilot study has shown that L-Carn + Se significantly reduced symptoms associated with SHyper, improving QoL of patients, without significant modifications of their endocrine profile. In addition, it is noteworthy that the extension of treatment seems necessary to prevent symptoms reappearance. Prospective randomized controlled trials are needed to address clinicians to define the appropriate treatment-settings for this disorder.

- 500 mg L Carnitina
- 83 mcg Se
- 1 mês

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

ENDOCRINE SOCIETY

DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED, RANDOMIZED TRIAL OF SELENIUM IN GRAVES' HYPERTHYROIDISM

George J Kahaly, Michaela Riedl, Jochem König, Tanja Diana, Lutz Schomburg

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

PACIENTES:

Setenta pacientes hipertireoidianos não tratados com DG.

INTERVENÇÃO:

Além do metimazol (MMI), os pacientes receberam por 24 semanas selenito de sódio 300 µg / dia ou placebo. MMI foi interrompido em 24 semanas em pacientes eutireoideos.

Taxa de resposta (semana 24), taxa de recorrência (semana 36) e segurança.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

RESULTADOS

Uma resposta foi registrada em 25 de 31 pacientes (80%) e em 27 de 33 (82%) na semana 24 nos grupos Se (+ MMI) e placebo (+ MMI), respectivamente.
Durante um follow-up de 12 semanas, 11 de 23 (48%) e 12 de 27 (44%) recaíram nos grupos Se e placebo, respectivamente. As concentrações séricas de Se e selenoproteína P não estavam relacionadas às taxas de resposta ou recorrência.
Na semana 36, 12 de 29 (41%) e 15 de 33 (45%) eram respondedores e ainda em remissão nos grupos Se e placebo, respectivamente.

Os níveis séricos de triiodotironina livre / tetraiodotironina livre, anticorpo receptor do hormônio estimulante da tireoide, prevalência de moderada a grave orbitopatia de Graves, volume da tireoide e dose inicial de MMI foram significativamente menores nos respondedores do que nos não respondedores.
Um total de 56 e 63 eventos adversos ocorreram nos grupos Se e placebo, respectivamente enquanto apenas um efeito colateral relacionado à droga (2,9%) foi observado em 35 pacientes com placebo + MMI.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

DISCUSSÃO

No entanto, nossos resultados contrastam com os efeitos benéficos relatados de um pequeno estudo escandinavo usando levedura selenizada como suplemento (200 µg Se / dia) ao longo de nove meses, onde os autores observaram melhor controle bioquímico da disfunção tireoidiana sob um regime de bloqueio e substituição.

Da mesma forma, os efeitos positivos do Se suplementar foram relatados em um pequeno estudo com maior taxa de remissão e melhora dos parâmetros laboratoriais do hipertireoidismo em GD recorrente recebendo selenito suplementar por seis meses.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

BENEFÍCIOS

- Como afirmado anteriormente, o **estresse oxidativo** desempenha um papel na DG que causa espécies reativas de oxigênio (ERO) nos tecidos periféricos = **INFLAMAÇÃO** !!
- As EROs podem causar danos aos tireócitos, resultando em aumento da exposição do antígeno ao sistema imunológico e piora da autoimunidade. Além disso, as ERO podem ser responsáveis por danos nos tecidos periféricos, contribuindo para as manifestações clínicas da DG.

- Considerando o efeito **antioxidante e potencial da imunomodulação** de Se, a suplementação com Se tem sido associada à diminuição da liberação de citocinas por linfócitos e monócitos, bem como a níveis de anticorpos tireoidianos, embora em diferentes graus e em diferentes grupos de pacientes. A redução de TPO-Ab pode resultar em níveis elevados de se intratireoidismo, com conseqüente redução do dano oxidativo através da expressão aumentada da GPX e melhora do status redox no tireocito através do aumento da atividade do TXNRD. No entanto, as concentrações de Se da tiróide e os níveis de expressão de SELENOP não são acessíveis para análise, e podem ser relativamente independentes das concentrações circulantes de Se e SELENOP.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Além disso, a suplementação de Se reduz a produção de células T CD4 + CD25 + reguladoras aumentando a expressão de FOXP3 e aumentando a porcentagem de células T reguladoras, que atuam como um poderoso freio nas respostas imunes, restaurando-as a níveis normais. O aumento do nível sérico de Se de um nível basal médio baixo para o intervalo normal é acompanhado por um aumento na atividade de GPX1 nos eritrócitos.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

CONCLUSÃO

Vários fatores podem ser interpretados como limitações deste estudo, ou seja:

O período relativamente curto de tratamento de seis meses e intervalo de acompanhamento de três meses
A probabilidade não respondida, mas potencial de que uma duração maior de Se pode (ou não) afetaram os desfechos
falta de documentação dos efeitos relacionados à Se na qualidade de vida
falta de dados sobre parâmetros de estresse ou dano oxidativo
os níveis de iodo não foram avaliados
Um número relativamente modesto de pacientes randomizados em cada grupo e, finalmente

Resultados de um estudo semelhante em uma área geográfica diferente, com diferentes concentrações endêmicas de Se, poderiam dar resultados divergentes. No entanto, este é o maior estudo prospectivo randomizado com um desenho duplo-cego controlado por placebo e um acompanhamento clínico informativo, bem como medições sequenciais precisamente documentadas dos níveis séricos de SE e SELENOP em pacientes com DG sob tratamento adjuvante com S .

Em conclusão, este estudo de suplementação cuidadosamente controlado, duplo-cego, placebo-controlado de uma dose diária adicional relevante de Se **não impactou positivamente** o curso clínico e os parâmetros sorológicos de pacientes com hipertireoidismo, com GD.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Logo ....

REVIEW

Is selenium supplementation in autoimmune thyroid diseases justified?

Kristian H. Winther, Steen Bonnema, and Laszlo Hegedüs

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

O uso de suplementação de selênio como terapia adjuvante à medicação padrão da tireóide não pode ser generalizada, mas um corpo crescente de evidências produz resultados ambíguos.

As evidências disponíveis nos ensaios clínicos não apóiam a suplementação de rotina com selênio no tratamento padrão de pacientes com tireoidite autoimune ou doença de Graves. No entanto, a correção da deficiência de selênio moderada a grave pode oferecer benefícios na prevenção e no tratamento desses transtornos. Mecanismos moleculares têm sido propostos, mas estudos adicionais são necessários.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Vitamina D

International Journal of
Molecular Sciences

MDPI

Review

The Role of Vitamin D in Thyroid Diseases

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Table 1. Clinical studies for an association between vitamin D status and autoimmune thyroid diseases.

Sources	Study Subjects	Low Vitamin D Status (25(OH)D Level (nmol/L))	
		Criteria	Notable Findings
Kivity et al., 2011 [21]	50 AITD (28 HT, 22 GD), 42 non-AITD, 98 healthy controls	<25	70% of HT, 64% of GD, 52% of non-AITD patients, 30% of controls (SD)
Tamer et al., 2011 [22]	161 HT, 162 healthy controls	<75	91.9% of HT, 63% of controls (SD)
Bozkurt et al., 2013 [23]	180 euthyroid HT, 180 newly diagnosed HT, 180 healthy controls	<25	48.3% vs. 35% vs. 20.5% of each groups (SD); correlated with thyroid volume ($r = 0.15$), anti-TPO ($r = -0.36$), anti-Tg levels ($r = -0.34$) (SD)
Mansournia et al., 2014 [24]	41 hypothyroid HT, 45 healthy controls	NA	inverse association with HT (OR 0.81 for 12.5 nmol/L increase in 25(OH)D) (SD)
Shin et al., 2014 [25]	111 AITD, 193 non-AITD patients	NA	31.5 nmol/L in AITD, 36.2 nmol/L in non-AITD (SD); negative correlation between 25(OH)D and anti-TPO levels ($r = -0.252$) (SD)
Unal et al., 2014 [26]	254 newly diagnosed HT, 27 GD, 124 healthy controls	NA	37.2 vs. 48.4 vs. 56.2 nmol/L in each groups (SD); correlated with anti-Tg ($r = -0.14$), anti-TPO levels ($r = -0.18$) (SD)
Choi et al., 2014 [27]	673 anti-TPO (+), 6012 anti-TPO (−) subjects for routine health checkups	<25 (D) 25–75 (I) >75 (S)	50.7 nmol/L in anti-TPO (+), 56.4 nmol/L in anti-TPO (−) in premenopausal women (SD); anti-TPO (+) 21.2%, 15.5.%, and 12.6% in D, I, S groups in premenopausal women (SD); OR 1.95 for TPO-Ab (+) (SD)
Wang et al., 2015 [28]	1714 subjects for population-based health survey	NA	correlation ($r = -0.12$) between 25(OH)D and anti-Tg levels only in female subjects (SD)
Kim, 2016 [29]	369 AITD (221 HT. 148 GD), 407 non-AITD patients	<75	46.1% of AITD, 48.9% of HT, 41.9% of GD, 37.1% of non-AITD (SD); lower vitamin D status in overt hypothyroid HT than other HT groups or non-AITD (SD)
Muscogiuri et al., 2016 [31]	168 elderly subjects	<50 (D)	prevalence of AIT 28% vs. 8% in D and non-D groups (SD); correlation between 25(OH) D and anti-TPO levels ($r = -0.27$) (SD)
Camurdan et al., 2012 [32]	152 children (78 recently diagnosed HT, 74 controls)	<32.5	73.1% of HT, 17.6% of controls (SD); 31.2 vs. 57.9 nmol/L (SD); inverse correlation with anti-TPO levels ($r = -0.30$) (SD)
Evliyaoğlu et al., 2015 [33]	169 Turkish children (90 HT, 79 healthy controls)	<50	71.1% of HT, 51.9% of controls (SD); 41.6 vs. 52.4 nmol/L (SD); OR 2.28 for HT risk in 25(OH)D <50 nmol/L

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Zinco

Table 1 FT_3, FT_4, TT_3, and TT_4 levels of hypo and hyperthyroidism groups

Groups ($n = 10$)	FT_3 (pg/ml)	FT_4 (ng/dl)	TT_3 (ng/dl)	TT_4 (μg/dl)
1-Control	3.18 ± 0.65^{b}	4.04 ± 0.76^{b}	71.17 ± 10.40^{b}	6.24 ± 0.92^{b}
2-Hypothyroidism	0.28 ± 0.08^{d}	0.65 ± 0.11^{d}	14.22 ± 1.75^{d}	0.95 ± 0.35^{d}
3-Hypothyroidism+zinc	0.80 ± 0.20^{c}	0.92 ± 0.25^{c}	26.15 ± 3.22^{c}	2.15 ± 0.70^{c}
4-Hypothyroidism+zinc deficient	0.25 ± 0.06^{d}	0.63 ± 0.18^{d}	13.22 ± 2.18^{d}	0.92 ± 0.45^{d}
5-Hyperthyroidism	7.25 ± 0.58^{a}	7.70 ± 0.42^{a}	92.66 ± 11.20^{a}	9.45 ± 1.10^{a}
6-Hyperthyroidism+zinc	7.80 ± 0.36^{a}	7.40 ± 0.60^{a}	94.15 ± 10.50^{a}	9.80 ± 0.78^{a}
7-Hyperthyroidism+zinc deficient	7.48 ± 0.56^{a}	7.75 ± 0.80^{a}	92.65 ± 9.92^{a}	9.25 ± 0.30^{a}

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Os valores de melatonina aumentaram no hipertireoidismo e diminuíram no hipotireoidismo.

Os níveis de leptina e NPY aumentaram em hipo e hipertiroidismo. Os níveis de zinco, por outro lado, diminuíram no hipotireoidismo e aumentaram no hipertireoidismo. A suplementação de zinco, particularmente quando a função tireoidiana está prejudicada, demonstrou que impede essas alterações

- Vitaminas
- Acil L Carnitina
- N Acetil Cisteina
- Acido alfa lipoico

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE SAÚDE CONECTADA

Tireoidites

Por Priscila Antunes
Médica
Nutricionista
Terapeuta Ayurveda

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

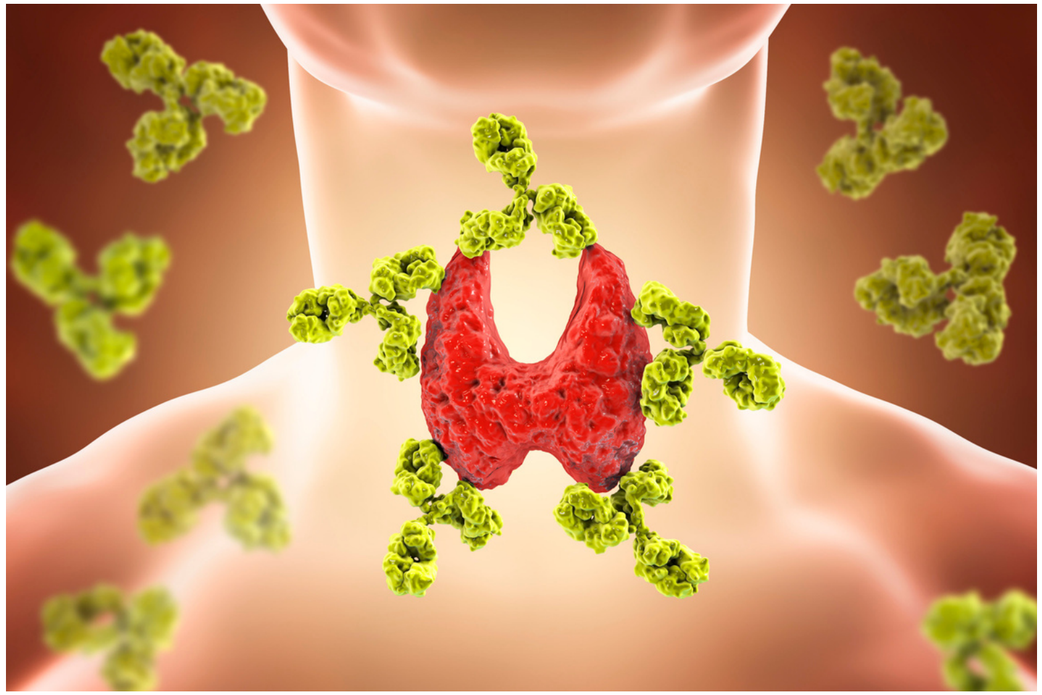
Tireoidites

- Tir. Aguda (supurativa, piogenica ou bacteriana)
- Tir. Subaguda Granulomatosa
- Tir. Linfocitia subaguda
- Tir. Pós parto

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Tireoidite crônica

- Tireoidite de Hashimoto
- Tireoidite de Reidel



Medicamentosa

- Amiodarona
- Lítio
- Interferon alfa
- Inibidores de tiroquinase

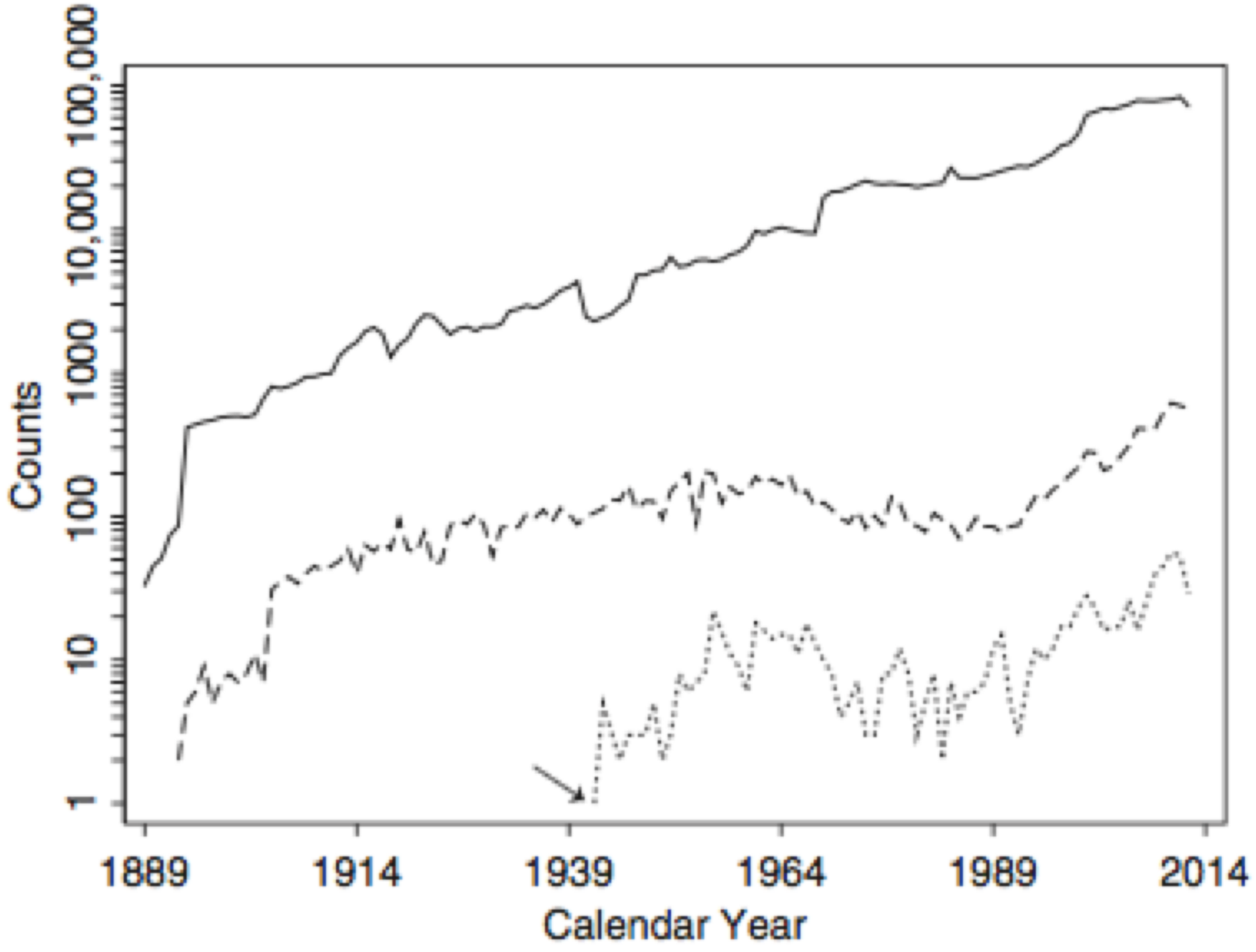
Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Pesquisadores revisaram registros de tireoidite de Hashimoto no hospital John Hopkins, de maio de 1889 a outubro de 2012.

- Os registros dos casos de Hashimoto **aumentaram quase 4 vezes** a partir de 1973-2012.
- A tireoidite de Hashimoto é hoje considerada a doença autoimune mais prevalente, bem como o distúrbio endócrino mais comum.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

HASHIMOTO'S THYROIDITIS: 100 YEARS LATER



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

- Descrita pela primeira vez por Hakaru Hashimoto, em 1912, a TH ou tireoidite linfocitica crônica tem etiologia **autoimune** e é a forma mais comum de tireoidite. Também representa a causa mais comum de hipotireoidismo.

- A TH tem prevalência mundial de 0,3 a 1,5 por 1000 indivíduos e predomina no sexo feminino (5 a 20 x mais frequente). Ocorre em qualquer idade, mas tem pico de incidência entre 40 e 60 anos.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

- A maioria dos pacientes com TH é **assintomática**. Geralmente, o diagnóstico é feito por investigação a partir de anormalidades em exames de rotina ou pela detecção de um bócio discreto ao exame físico;

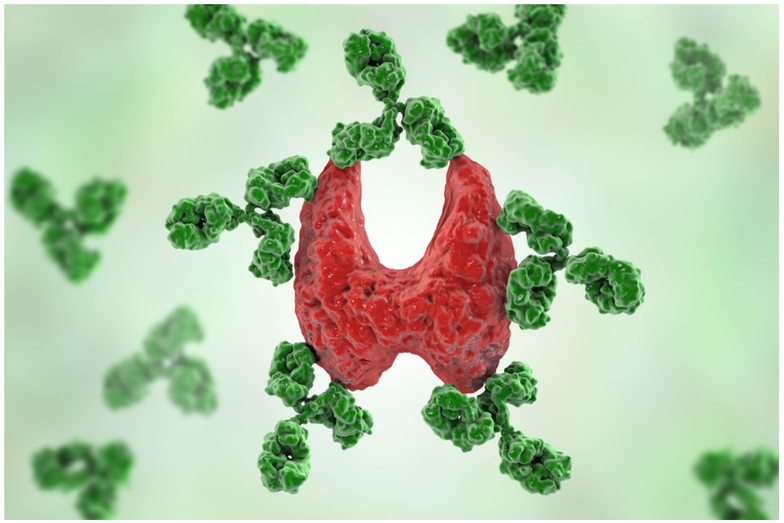
- Sintomas de hipotireoidismo são a queixa inicial do paciente com TH em 10 a 20 % dos casos. O hipertireoidismo é bem menos frequente, ocorrendo em torno de 5 % dos casos. Alguns pacientes cursam com alternância de hipo e hipertireoidismo

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

- O bócio esta presente na grande maioria dos casos. Geralmente difuso, mas, não raramente, pode ser uni ou multinodular. Em geral, é indolor de consistência firme.

- A tireoidite atrófica, uma evolução tardia da TH, também com anticorpos positivos, porém sem bócio e geralmente cursa com hipotireoidismo.

- A principal caracteristica laboratorial da TH são os anticorpos anti-TPO, encontrados em títulos elevados em cerca de 80 a 99% dos pacientes. Anticorpos antitireoglobulina (anti-Tg) são detectados em até 60 % dos casos.



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

- Na TH, os níveis de T4 livre e TSH podem estar compatíveis com hipotireoidismo, eutireoidismo ou, raramente, hipertireoidismo.

- É comum o achado de **hipotireoidismo subclínico** (TSH elevado com T4 livre N). Esses pacientes tendem a progredir com hipotireoidismo franco.

- O aspecto ultrassonografico é descrito como uma tireoidite difusamente aumentada, heterogênea e hipervascular, com micronódulos, septações ecogênicas e diminuição da ecogenicidade.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Tratamento

- Dieta e modificação do estilo de vida
- Suplementação
- Terapia de reposição hormonal
- Treino da Mentalidade

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Um programa dietético focado na eliminação de possíveis reações alimentares, na melhora da disbiose e na redução da inflamação deve ser:

- Baixo em alimentos potenciais que podem causar reações
- Alto em alimentos pré e probióticos
- Alto em conteúdo de fitonutrientes
- Baixo na relação Omega-6 / Omega-3
- Baixo em ácidos graxos saturados e trans

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

- Mulher, 38 anos.
- Sintomas: há algum tempo sente cansada, sempre teve mais frio que o normal, sonolência (mas ao mesmo tempo dorme mal, demora para dormir e acorda às vezes de madrugada), muito cansaço nos membros inferiores, dores abdominais e diarreias frequentes, raramente sente animada, sempre meio triste. Tem o rosto meio inchado (olhos sempre inchados), língua marcada e inchada, dermatites de repetição atópica e contato (alergia e hashimoto), dermografismo (que agora já associa ao hipotireoidismo), cabelos e pés secos...

- Há algum tempo não fazia exames de tireoide, e não tinha o diagnóstico anterior de problema. Começou "por acaso" assistir lives da Dra. Pri e se identificava demais com os achados, características de quem tem hipotireoidismo.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Journal Pre-proof

Hashimoto's thyroiditis: An update on pathogenic mechanisms, diagnostic protocols, therapeutic strategies, and potential malignant transformation

Massimo Ralli, Diletta Angeletti, Marco Fiore, Vittorio D'Aguanno, Alessandro Lambiase, Marco Artico, Marco de Vincentiis, Antonio Greco

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Fez os exames e o valor de TSH muito alto e T4 baixo, a ginecologista que havia pedido me encaminhou para endócrino pq estava muito alterado (TSH: 60,0 e T4: 0,64) refiz os exames achando que era erro do laboratório e estava mais alterado (TSH: 137,00 e os anticorpos altíssimos).

Medicamentos: iniciou com Levotiroxina de 50 e agora está com 100 mcg e vai repetir os exames em 30 dias.
Não pensava ter hipo, porque é magra, não engorda com facilidade e não sabia que todos esses sintomas e características eram disfunção na tireoide, descobri tudo com as lives, agora estou na CSC e quer muito ficar boa, controlando esses níveis desajustados e enfim tentar engravidar (pq procurei a ginecologista para fazer exames para tentar tentativas, estou com 38 anos).

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exames laboratoriais (18/03/2023)

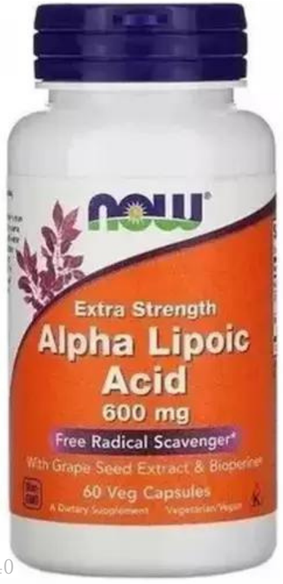
Anti-TG: 5,8

Anti-TGO: 1123

TSH: 137,79

T4 livre: 0,62

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE SAÚDE CONECTADA

Nódulos

Por Priscila Antunes
Médica
Nutricionista
Terapeuta Ayurveda

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

EPIDEMIOLOGIA

- Nódulo palpável (> 1 cm): 1 % H e 7 % em M adultos
- Até 68 % das ultrassonografias (população geral)
- Mais frequente em mulheres
- Frequência: aumenta com o avançar da idade
- Prevalência em câncer:
- 5-10 % em adultos
- 10-26 % em cçs
- Causas mais comuns: cistos coloides

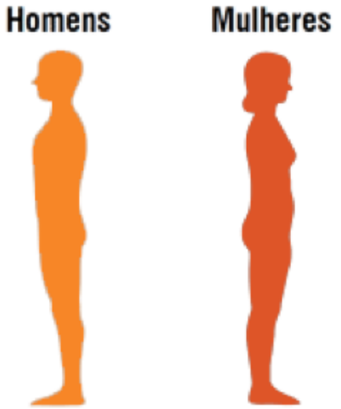
Objetivo da avaliação: identificar o pequeno subgrupo de pacientes com nódulos malignos

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Incidência de câncer no Brasil - 2018

Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados para 2018 por sexo, exceto pele não melanoma* (FIGURA 1)

Localização primária	Casos	%
Próstata	68.220	31,7%
Traqueia, Brônquio e Pulmão	18.740	8,7%
Cólon e Reto	17.380	8,1%
Estômago	13.540	6,3%
Cavidade Oral	11.200	5,2%
Esôfago	8.240	3,8%
Bexiga	6.690	3,1%
Laringe	6.390	3,0%
Leucemias	5.940	2,8%
Sistema Nervoso Central	5.810	2,7%



Localização primária	Casos	%
Mama Feminina	59.700	29,5%
Cólon e Reto	18.980	9,4%
Colo do Útero	16.370	8,1%
Traqueia, Brônquio e Pulmão	12.530	6,2%
Glândula Tireoide	8.040	4,0%
Estômago	7.750	3,8%
Corpo do Útero	6.600	3,3%
Ovário	6.150	3,0%
Sistema Nervoso Central	5.510	2,7%
Leucemias	4.860	2,4%

* Números arredondados para múltiplos de 10

Anamnese

Exame físco

Fatores de risco

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Fatores de risco para **malignidade**

- Sexo masculino: risco 2 a 3 x maior
- Idade: atentar para < 20 ou > 70 anos
- Historia de radioterapia cervical na infância ou adolescência
- Diagnóstivo prévio de câncer de tireóide tratado com tireoidectomia parcial
- História familiar de câncer de tireoide: ≥ 2 parentes de primeiro grau
- Síndrome hereditárias: Neoplasia Endócrina Múltipla tipo 2, polipose adenomatosa familiar ...

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

- Nódulo com crescimento rápido
- Sintomas compressivos: dispneia, disfagia, rouquidão
- Nódulo: Endurecido, aderido aos planos profundos, pouco móvel
- Paralisia ipsilateral de corda vocal
- Nódulo incidentalmente detectado no FDG-PET (captação focal) em pacientes oncológicos

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Palpação da tireoide e região cervical:

Tamanho

Consistência

Mobilidade a deglutição

Presença de linfadenopatias cervicais / supraclaviculares

Manobra de Pemberton

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Laboratório

TSH – TSH baixo indica autonomia do nódulo

Anti-TPO – determinar autoimunidade nos casos de hipotireoidismo – tireoidite de Hashimoto

Calcitonina (controverso) – triagem para carcinoma medular quando tiver história familiar de carcinoma medular de tireóide ou NEM2

Tireoglobulina – não é recomendada para definicão da natureza benigna ou maligna do nódulo tireoidiano - lembrar do iodo !!

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Ultrassonografia

Método de escolha: não invasivo, alta sensibilidade

Superior a TC e RM

Avalia:

- Tamanho do nódulo
- Composição e características do nódulo
- Linfonodomegalia cervical
- Utilizada para guiar a PAAF
- Monitorizar crescimento do nódulo

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Características sugestivas de malignidade

- Hipoecogenicidade *
- Margens irregulares *
- Microcalcificações*
- Halo incompleto
- Vascularização predominante/exclusivamente central no Doppler
- Mais alto que largo
- Linfonodomegalia cervical com carcaterísticas suspeitas

* Se vier PAAF benigna, repete.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Linfonodos com características malignas

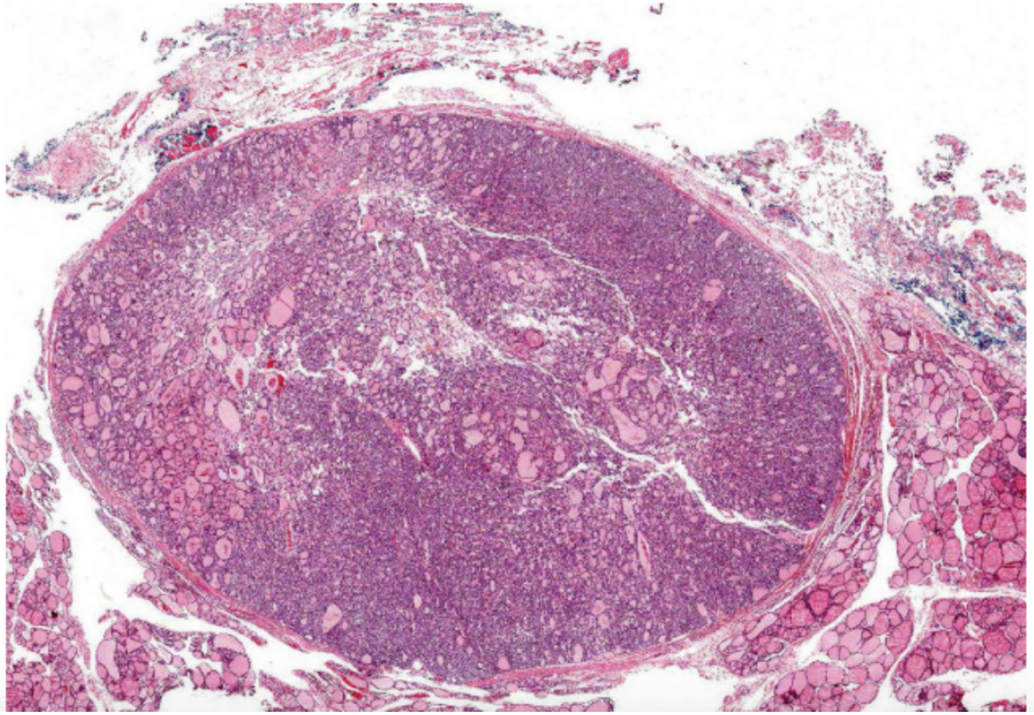
- Microcalcificações
- Aspecto cístico
- Vascularização periférica
- Hiperecogenicidade
- Formato arredondado

Thyroid. Volume 26, Number 1, 2016.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

The New York Times

It's Not Cancer: Doctors Reclassify a Thyroid Tumor



Curiosidade ...

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

JAMA Oncology | Original Investigation

Nomenclature Revision for Encapsulated Follicular Variant of Papillary Thyroid Carcinoma

A Paradigm Shift to Reduce Overtreatment of Indolent Tumors

Yuri E. Nikiforov, MD, PhD; Raja R. Seethala, MD; Giovanni Tallini, MD; Zubair W. Baloch, MD, PhD; Fulvio Basolo, MD; Lester D. R. Thompson, MD; Justine A. Barletta, MD; Bruce M. Wenig, MD; Abir Al Ghuzlan, MD; Kennichi Kakudo, MD, PhD; Thomas J. Giordano, MD, PhD; Venancio A. Alves, MD, PhD; Elham Khanafshar, MD, MS; Sylvia L. Asa, MD, PhD; Adel K. El-Naggar, MD; William E. Gooding, MS; Steven P. Hodak, MD; Ricardo V. Lloyd, MD, PhD; Guy Maytal, MD; Ozgur Mete, MD; Marina N. Nikiforova, MD; Vania Nosé, MD, PhD; Mauro Papotti, MD; David N. Poller, MB, ChB, MD, FRCPath; Peter M. Sadow, MD, PhD; Arthur S. Tischler, MD; R. Michael Tuttle, MD; Kathryn B. Wall; Virginia A. LiVolsi, MD; Gregory W. Randolph, MD; Ronald A. Ghossein, MD

Os tumores da tireoide atualmente diagnosticados como uma variante folicular encapsulada do **carcinoma papilifero** de tireoide não invasivos têm um risco muito baixo de resultados adversos e devem ser denominados NIFTP. Essa reclassificação afetará uma grande população de pacientes em todo o mundo e resultará em uma redução significativa nas consequências psicológicas e clínicas associadas ao diagnóstico de câncer.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

ThyGenX® is a highly specific oncogene (mutational) panel that assesses the most common genetic alterations across 8 genes associated with papillary carcinoma and follicular carcinoma.[4,5]

ThyraMIR™ is the first and only miRNA gene expression classifier, and is based on evaluation of expression of 10 miRNAs.[1]

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Como a nutrição e a medicina preventiva podem nos ajudar ?

DESINFLAMAÇÃO

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

PROTOCOLO DESINFLAMA CONECTA

Março 2023

COMUNIDADE
Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Thyroid volume in patients with glucose metabolism disorders

Volume da tiroide em pacientes com alterações do metabolismo da glicose

Ayse Ocak Duran[1], Cuneyd Anil[2], Alptekin Gursoy[3], Aslı Nar[2], Mevlude Inanc[1], Oktay Bozkurt[1], Neslihan Bascil Tutuncu[2]

602 pacientes com DGM

554 pacientes com diabetes mellitus

1.474 pacientes com metabolismo de glicose normal - controle.

O **volume total da tireoide** para pacientes com DM e GMD foi significativamente maior que a do grupo controle

O volume total da tireoide para pacientes com DM foi significativamente maior que a do grupo GMD

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Insulin Resistance in Patients with Benign Thyroid Nodules

Zahra Heidari MD•[1], Mohammad Ali Mashhadi MD[2], Shahin Nosratzehi MD[1]

Abstract

Objective: Recently, it has been questioned whether insulin resistance is associated with thyroid nodules. The aim of this study was to examine insulin resistance prevalence in a case–control study of patients with benign thyroid nodules in an iodine-sufficient area.

Methods: This was a single-center, case–control study on euthyroid patients with benign nodular diseases. Thirty newly diagnosed patients with benign thyroid nodules according to fine needle aspiration cytology were investigated for insulin resistance. As a control group, 30 euthyroid control subjects with normal thyroid sonography without nodule were recruited from the general population. The participants were matched in pairs by age, gender, and body mass index. The diagnosis of insulin resistance was made when the homeostasis model assessment of insulin resistance (HOMA-IR) index was more than 2.5.

Results: The mean of HOMA-IR value was significantly higher in patients compared to controls (1.32 ± 0.65 *vs.* 0.76 ± 0.36, *P*-value < 0.001). Insulin resistance was seen in two subjects with thyroid nodules (6.7%), but none in the control group. There was a positive significant correlation between HOMA-IR and thyroid nodule size (*r*-value: +0.38, $P < 0.03$).

Conclusion: Patients with thyroid nodules have higher HOMA-IR value. There is an association between insulin resistance and benign thyroid nodules. More investigations are required to define the role of this factor in thyroid nodule formation.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Effects of GH replacement therapy on thyroid volume and nodule development in GH deficient adults: a retrospective cohort study

Lorenzo Curtò, Salvatore Giovinazzo, Angela Alibrandi[1], Alfredo Campennì[2], Francesco Trimarchi, Salvatore Cannavò and **Rosaria Maddalena Ruggeri**

Correspondence

Objective: Despite the well-known effects of GH/IGF1 signaling on the thyroid, few data are available on the risk of developing nodular goiter in hypopituitary subjects during GH replacement therapy (GHRT). We aimed to define the effects of GH therapy on thyroid volume (TV) and nodular growth.

Design: The records of 96 subjects (47 males and 49 females, median age 48 years) with GH deficit (GHD) were investigated. Seventy also had central hypothyroidism (CH). At the time of our retrospective evaluation, median treatment duration was 5 years.

Results: Pre-treatment TV was smaller in GHD patients than in healthy subjects ($P=0.030$). During GH treatment, TV significantly increased ($P=0.016$ for the entire group and $P=0.014$ in euthyroid GHD patients). Before starting GH therapy, 17 patients harbored thyroid nodules. During GH therapy, nodule size increased slightly in seven patients, and new thyroid nodules occurred in nine patients. Among the 79 patients without pre-existing thyroid nodules, 17 developed one or more nodules. There was no difference in the prevalence of CH in GHD patients with or without thyroid nodules ($P=0.915$; $P=0.841$, when patients with pre-therapy nodular goiter were excluded), the main predictor for nodule development being serum IGF1 ($P=0.038$).

Conclusions: GHRT is associated with TV's increase in GHD patients. Thyroid nodules developed in 27% of patients, mainly in relation to pre-therapy IGF1 levels, independently of normal or impaired TSH stimulation.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

CLINICAL STUDY

Metabolic syndrome and its components are associated with increased thyroid volume and nodule prevalence in a mild-to-moderate iodine-deficient area

Semra Ayturk, Alptekin Gursoy, Altug Kut, Cuneyd Anil, Asli Nar and Neslihan Bascil Tutuncu

Department of Endocrinology and Metabolism, Baskent University Faculty of Medicine, 5 Cadde No. 48, 06490 Bahcelievler, Ankara, Turkey

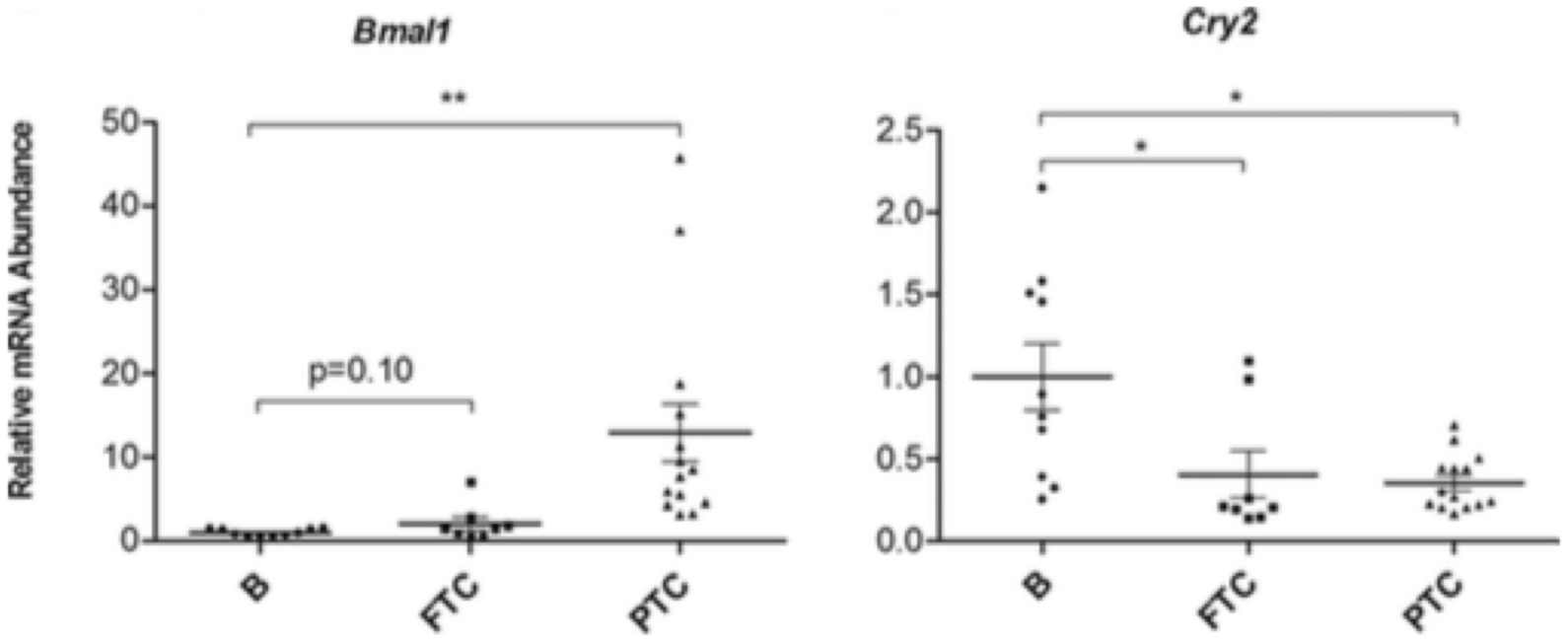
(Correspondence should be addressed to A Gursoy; Email: alptekingursoy@hotmail.com)

O volume médio da tireoide foi maior em pacientes com SM do que nos controles, assim como nódulos tireoidianos também

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Circadian Clock Characteristics Are Altered in Human Thyroid Malignant Nodules

Tiphaine Mannic, Patrick Meyer, Frederic Triponez, Marc Pusztaszeri, Gwendal Le Martelot, Olivia Mariani, Daniel Schmitter, Daniel Sage, Jacques Philippe, and Charna Dibner



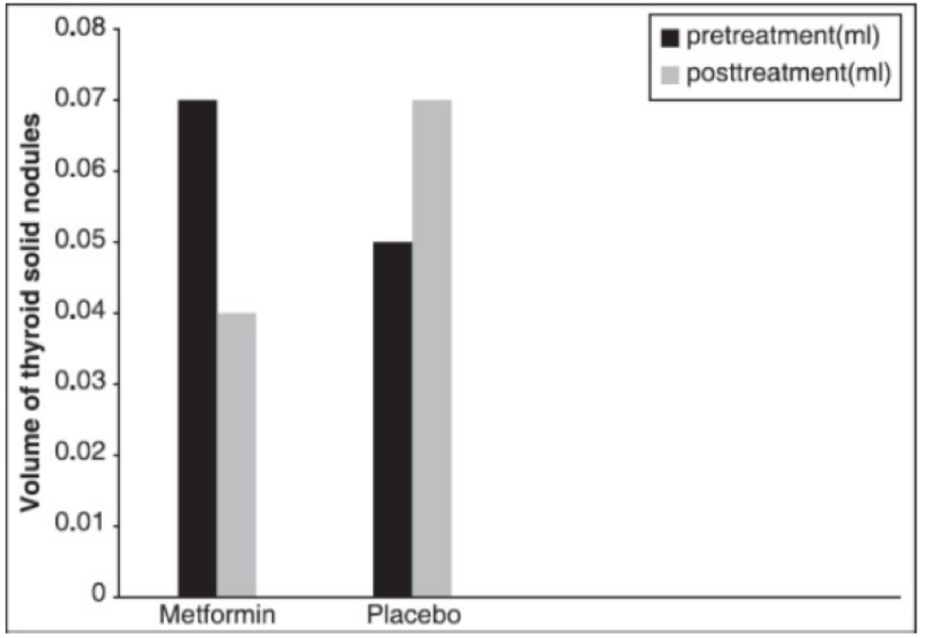
Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

J Res Med Sci. 2014 Nov; 19(11): 1019–1026.

PMCID: PMC4310072
PMID: 25657744

Effect of metformin on thyroid stimulating hormone and thyroid volume in patients with prediabetes: A randomized placebo-controlled clinical trial

Mozhgan Karimifar, Ashraf Aminorroaya, Masoud Amini, Taghi Mirfendereski, Bijan Iraj, Awat Feizi,[1] and Atsa Norozi



Changes on volume of thyroid solid nodules after 3 months of follow-up between prediabetic people treated by metformin and placebo

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Accepted Preprint first posted on 14 February 2017 as Manuscript JOE-16-0450

Metformin and Thyroid Disease

Xianghui Meng[1], Shuhang Xu[2], Guofang Chen[2], Michael Derwahl[3], Chao Liu [2*]

An intriguing area of research in thyroidology is the recently discovered association of insulin resistance with thyroid functional and morphological abnormalities. Individuals with hyperinsulinemia have larger thyroid gland and a higher prevalence of thyroid nodules and cancer. Accordingly, patients treated with metformin have a smaller thyroid volume and a lower risk of incident goiter, thyroid nodule and cancer. Multiple studies in vitro and in vivo have demonstrated that metformin can inhibit the growth of thyroid cells and different types of thyroid cancer cells by affecting the insulin/IGF-1 and mTOR pathways. Besides, metformin treatment was associated with a decrease in the levels of serum thyroid stimulating hormone (TSH) in diabetic patients possibly by enhancing the effects of thyroid hormones in the pituitary and activating the adenosine monophosphate-activated protein kinase (AMPK). Based on these evidences, metformin appears to be a promising therapeutic tool in patients with thyroid disease. More clinical studies are necessary to evaluate the clinical significance of metformin for the treatment of thyroid diseases.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

European Review for Medical and Pharmacological Sciences 2018; 22: 2153-2159

Evaluation of thyroid nodule characteristics in subclinical hypothyroid patients under a myo-inositol plus selenium treatment

M. NORDIO, S. BASCIANI

Department of Experimental Medicine, "Sapienza" University of Rome, Rome, Italy

Abstract. – OBJECTIVE: The anticancer effect of myo-inositol (MI) is catching researchers' attention worldwide. Thyroid nodules (TNs) have been detected by ultrasound (US) in up to 76% of the general population and, although most of them are benign, thyroid cancer is the most common malignancy of the endocrine system.

PATIENTS AND METHODS: A retrospective, observational study was conducted in 642 patients with suspected hypothyroidism undergoing US. The analysis was addressed exclusively to patients with subclinical hypothyroidism (SCH) or thyroid-stimulating hormone (TSH) levels borderline associated to TNs classified as class I and II; 1 group (control, no. 16) no treatment was prescribed; the other group (treated, no. 18) underwent treatment with 1 tablet containing MI plus selenium (Se) every day, for six months. Clinical data were collected to evaluate the nodular size, number, and elasticity, as well as TSH levels.

RESULTS: Final data were analyzed from 34 patients: in 76% of mixed TNs was observed a significant reduction of their size and 56% of them significantly regressed nodule stiffness following oral supplementation with MI plus Se. The mean number of mixed nodules for patient shifted from 1.39 ± 0.16 to 1.05 ± 0.15 ($p \leq 0.05$). TSH levels dropped from 4.2 ± 0.21 mIU/L at baseline to 2.1 ± 0.20 mIU/L post-treatment ($p < 0.001$). In the control group, 38% of TNs reduced their diameter but TSH levels significantly increased up to the threshold after six months (from 3.95 ± 0.18 mIU/L to 4.30 ± 0.22 mIU/L, $p \leq 0.05$).

CONCLUSIONS: In SCH patients undergoing treatment with MI plus Se, a reduction of the size, number and elasticity score of TNs as well as TSH levels was observed. Further studies are required, either *in vitro* and *in vivo*, to investigate the use of MI plus Se for the management of TNs.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

MOLECULAR MEDICINE REPORTS 20: 2332-2338, 2019

Treatment for benign thyroid nodules with a combination of natural extracts

FELICIAN STANCIOIU[1], DANIEL MIHAI[2], GEORGIOS Z. PAPADAKIS[3,4], ARISTIDIS TSATSAKIS[5], DEMETRIOS A. SPANDIDOS[6] and CORIN BADIU[2]

[1]Department of Clinical Research, Bio-Forum Foundation, 040245 Bucharest; [2]Department of Thyroid Pathology, National Institute of Endocrinology CI Parhon, 011863 Bucharest, Romania; [3]Department of Medical Imaging, Heraklion University Hospital, Medical School, University of Crete; [4]Computational Biomedicine Laboratory (CBML), Institute of Computer Science (ICS), Foundation for Research and Technology Hellas (FORTH); [5]Centre of Toxicology Science and Research, Faculty of Medicine, University of Crete; [6]Laboratory of Clinical Virology, Medical School, University of Crete, 70013 Heraklion, Greece

Received May 13, 2019; Accepted June 19, 2019

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Abstract. Benign thyroid nodules are among the most common endocrine disorders. Recent advances in diagnostic imaging and pathology have significantly contributed to better risk stratification of thyroid nodules. However, current treatment options, beyond surgical approaches are limited. The following placebo-controlled study presents, to the best of our knowledge, the first results of a non-invasive therapy for benign thyroid nodules. The efficacy and safety of a supplement containing spirulina, curcumin and *Boswellia* in euthyroid patients with benign thyroid nodules, was assessed by a 3 month, double-blind, placebo-controlled study which was completed by 34 patients. Patients with benign (FNAB documented) single thyroid nodules between 2 and 5 cm were evaluated in a prospective placebo-controlled cross-over trial, across 12 weeks (3 visits with six-week intervals). At each visit, the target thyroid nodule was recorded in two dimensions. In addition, plasma levels of thyroid stimulating hormone, free thyroxine and copper were assessed. The mean initial nodule area at V1 was 4.38±3.14 cm^2, at V2 3.87±2.79 cm^2, and at V3 3.53±2.84 cm^2; $P<0.04$. Administration of the active substances (n=34) was followed by a mean area decrease of 0.611 cm^2±0.933 (SD), while placebo administration (n=29) was followed by a mean decrease of 0.178 cm^2±0.515 (SD), (P=0.027). The presented findings suggest that the combination of spirulina-curcumin-*Boswellia* is effective in reducing the size of benign thyroid nodules. However, additional studies

Treatment. The active treatment administered was a combination of spirulina, curcumin and *Boswellia* extracts, 400-50-50 mg per capsule, which were prepared alongside matching placebo capsules by DVR Pharm and BioNovative SRL. Patients were instructed to take two capsules twice daily, about 30 min before breakfast and lunch. Any adverse reactions were to be reported to the investigator.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Qual o segredo ?

Insulin Resistance in Nodular Thyroid Disease

Hamiyet Yilmaz Yasar[1], Özden Ertuğrul[2], Bülent Ertuğrul[3], Derun Ertuğrul[4], and Mustafa Şahin[5]

[1]*Department of Endocrinology, Aydın State Hospital, Aydın, Turkey,* [2]*Department of Biochemistry, Aydın State Hospital, Aydın, Turkey,* [3]*Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, Adnan Menderes University, Aydın, Turkey,* [4]*Department of Endocrinology, Keçiören Research and Training Hospital, Ankara, Turkey,* [5]*Department of Endocrinology, Gaziantep State Hospital, Gaziantep, Turkey*

DESINFLAMAR !!

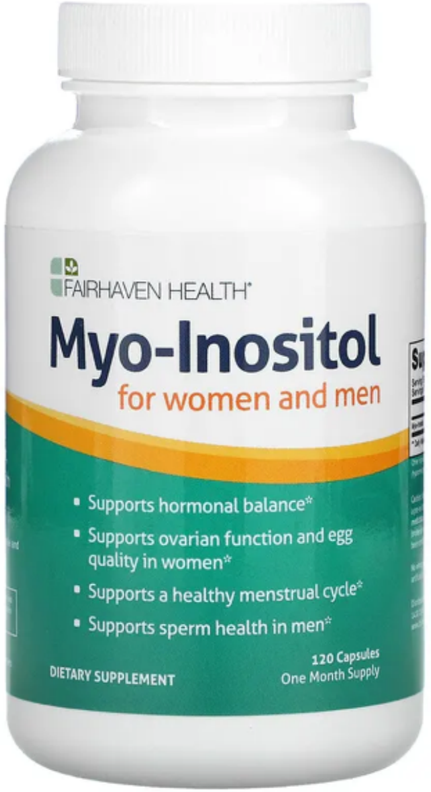
Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Como ?

- Intestino - Fígado
- Clock Circadian - Rotina Diária
- Stress
- SOP – SM
- Metformina
- Berberina
- Canela
- Mioinositol
- Complexo B
- Selênio
- Spirulina
- Boswellia

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Mercado Livre

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40